

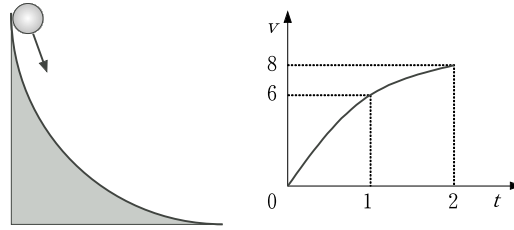
TPL 8회중급 모의고사 해설



객관식 정답 번호

1	①	2	②	3	④	4	①	5	③
6	③	7	⑤	8	③	9	④	10	②
11	④	12	③	13	②	14	③	15	④
16	④	17	④	18	③	19	③	20	④

1. 아래 그림과 같이 오목한 경사면에 공을 가만히 놓았을 때, 공이 경사면을 따라 미끄러져 내려간 다 이 때, 공의 속도 v 와 시간 t 에 대한 그래프를 아래와 같이 나타내었다.



공의 운동에 대한 설명 중 옳은 것을 고르시오.

- ① 0 ~ 2 초 사이 물체의 평균 속력은 4 m/s 보다 크다.
- ② 0 ~ 1 초 사이 평균 속력은 1 ~ 2 초 사이 평균 속력보다 크다.
- ③ 1 초일 때 물체의 순간 가속도는 2 초일 때 물체의 순간 가속도와 같다.
- ④ 0 ~ 2 초 사이에 물체에 작용하는 알짜힘은 일정하다.
- ⑤ 0 ~ 2 초 사이 물체의 속도와 가속도의 방향은 같다.

— <해 설> —

해설

- ① 속력이 일정하지 않은 $v-t$ 그래프에서 평균 속도

$$\Rightarrow \frac{\text{그래프 아래 면적}}{\text{총 걸린 시간}} \geq 4 \text{ m/s} \quad (\bigcirc)$$

- ② 앞 ①에서 그래프 아래 면적은 1 ~ 2 초 사이가 0 ~ 1 초 사이보다 크다. $\rightarrow$ 평균 속력은 1 ~ 2 초 사이가 더 크다. (×)

- ③ $v-t$ 그래프에서 기울기가 가속도

$$\Rightarrow 1 \text{ 초일 때 가속도(기울기)가 더 크다. (×)}$$

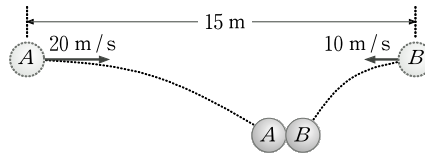
- ④ 기울기가 변하므로 가속도가 변한다.

$$\rightarrow \therefore \text{알짜힘은 변한다. (×)}$$

- ⑤ 0 ~ 2 초 사이 물체의 속도는 증가 가속도는 감소한다.(×)

• 답 : ①

2. 그림과 같이 15 m 떨어진 곳에서 질량이 같은 물체 A, B를 동시에 수평방향으로 각각 20 m/s, 10 m/s의 속력으로 던졌더니, 두 물체가 충돌하여 한 덩어리가 되었다.



충돌 직후 한 덩어리가 된 물체의 속력은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이고, 공기 저항과 물체 크기는 무시한다.)

- ① 5 m/s ② $5\sqrt{2}$ m/s ③ 10 m/s ④ $10\sqrt{2}$ m/s ⑤ 20 m/s

<해 설>

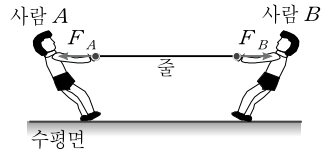
해설

A와 B는 0.5 초 후 충돌한다. 연직 아래 방향 속력은 5 m/s 이고, 운동량은 충돌 후 보존되므로 한 덩어리가 된 물체의 수평 방향 속력은 5 m/s 이다.

∴ 물체의 속력은 $5\sqrt{2}$ m/s 이다.

• 답 : ②

3. 오른쪽 그림은 줄다리를 하는 두 사람 A 와 B 가 힘의 평형을 이루고 있는 모습을 나타낸 것이다. A 와 B 는 각각 힘 F_A 와 F_B 로 줄을 당기고 있고, 줄은 수평면과 평행하다.



(보기)

ㄱ. F_A 와 F_B 의 크기는 같다.

ㄴ. 줄의 장력 크기는 $|F_A| + |F_B|$ 이다.

ㄷ. A 와 수평면 사이의 마찰력과 B 와 수평면 사이의 마찰력은 크기가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

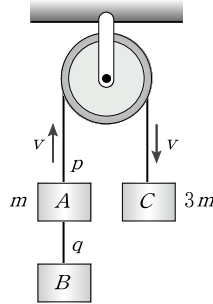
ㄱ. 힘의평형에 따라 F_A 와 F_B 의 크기는 같다.(O)

ㄴ. 줄의 장력 크기는 $T = |F_A| = |F_B|$ 이다.(X)

ㄷ. 각각은 평형상태(알짜힘이 0인상태)로 있기 때문에, A 와 수평면 사이의 마찰력과 B 와 수평면 사이의 마찰력은 크기가 같다(O) • 답 : ④

4. 오른쪽 그림과 같이 물체 A , B , C 가 도르래를 통해 실 p , q 로 연결되어 일정한 속력 v 로 운동하고 있다. A , C 의 질량은 각각 m , $3m$ 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 g 이고, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



(보기)

- ㄱ. p 가 A 를 당기는 힘과 q 가 A 를 당기는 힘은 크기가 같다.
- ㄴ. q 가 B 를 당기는 힘의 크기는 $2mg$ 이다.
- ㄷ. q 가 B 를 당기는 힘과 지구가 B 를 당기는 힘은 작용·반작용의 관계이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

- ㄱ. 등속운동하기 때문에 합력이 0이므로, p 가 A 를 당기는 힘은 $3mg$ 이고, q 가 A 를 당기는 힘은 $2mg$ 이며 A 의 무게를 고려하면 $3mg = mg(A\text{무게}) + 2mg(\text{장력})$ 로 평형이 된다.(X)
 - ㄴ. $2mg + mg = 3mg$ 를 만족해야 하기 때문에 q 가 B 를 당기는 힘의 크기는 $2mg$ 이다.(O)
 - ㄷ. q 가 B 를 당기는 힘과 지구가 B 를 당기는 힘의 평형관계이다.(X)
- 답 : ①

5. 자이로드롭이라는 놀이기구는 사람들을 태우고 높은 곳까지 끌어올렸다가 떨어뜨리면서 자유낙하에 의한 무중력을 느끼게 하는 장치이다. 자이로드롭에 타고 있는 사람의 몸무게가 정지해 있을 때보다 크게 측정되는 경우로 옳은 것을 고르시오.

- ① 자유낙하할 때
- ② 하강하면서 빨라질 때
- ③ 상승하면서 빨라질 때
- ④ 하강하면서 등속일 때
- ⑤ 상승하면서 느려질 때

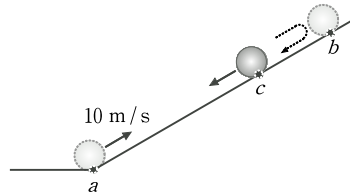
<해 설>

해설

관성력의 공식은 $F = -ma$ 로 자신을 포함한 물체의 외력의 반대 방향으로 가속도를 받는다. 따라서 몸무게가 증가하기 위해서는 올라가는 방향으로 가속도가 증가할 때 $m(g+a)$ 로 몸무게가 증가한다.

• 답 : ③

6. 오른쪽 그림은 질량 1 kg 인 물체가 마찰이 없는 빗면의 점 a 를 지나 점 c 를 통과하여 최고점 b 에 도달한 후, 다시 c 를 지나는 순간의 모습을 나타낸 것이다. 물체가 a 에서 b 를 거쳐 c 에 도달하는데 걸린 시간은 3 초이고, a 에서 물체의 속력은 10 m/s 이며, c 에서 물체의 중력에 의한 퍼텐셜에너지는 운동에너지의 3 배이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 에서 중력에 의한 퍼텐셜 에너지는 0 이며, 공기 저항과 물체 크기는 무시한다.)

(보기)

- ㄱ. c 에서 물체 속력은 5 m/s 이다.
- ㄴ. b 에서 물체의 가속도 크기는 5 m/s^2 이다.
- ㄷ. a 와 c 사이 거리는 7 m 이다.

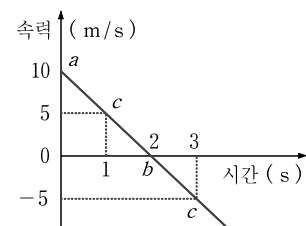
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

— <해 설> —

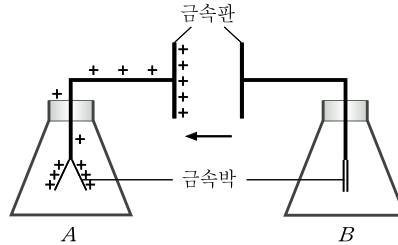
해설

빗면은 가속도가 일정한 면이고, 빗면에서 물체가 운동하면 등가속도 직선 운동이므로, 속도-시간 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.

- ㄱ. c 에서 물체의 속력은 5 m/s 이다. (○)
- ㄴ. b 에서 물체의 가속도 크기는 그래프에서 기울기의 절대값인 5 m/s^2 이다. (○)
- ㄷ. a 와 c 사이 거리는 0 에서 1 초 사이의 면적
 $\Rightarrow 7.5\text{ m}$ (×) • 답 : ③



7. 아래 그림과 같이 양 (+) 전하로 대전된 검전기 A에 대전되지 않은 검전기 B를 가까이 가져왔다.



다음 중 이 과정에서 검전기 A와 B의 금속판과 금속박의 상태에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.

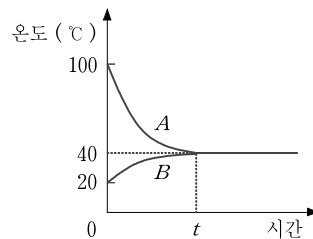
- ① A의 금속판은 전하량이 증가한다.
- ② A의 금속박은 전하량이 감소한다.
- ③ B의 금속판은 음 (-) 전하로 대전된다.
- ④ B의 금속박은 양 (+) 전하로 대전된다.
- ⑤ A와 B의 금속판과 금속박의 전하량은 모두 합하면 0이 된다.

<해 설>

해설

- ① 검전기 B에 정전기 유도 현상이 발생하여 가까운 쪽인 B의 금속판에 (-) 전하가 유도된다.
 - ∴ 정전기적 인력에 의해 검전기 A의 금속판에 양 (+) 전하의 전하량이 증가 (○)
 - ② 앞 ①에서 금속박의 전하는 금속판으로 이동 (○)
 - ③ 정전기 유도에서 B의 금속판은 음 (-) 으로 대전 (○)
 - ④ 앞 ③에서 중성이던 B의 금속판에 음 (-) 의 전하가 모이므로 상대적으로 B의 금속박은 양 (+) 으로 대전된다. (○)
 - ⑤ 처음 A의 전하량이 0이 아니므로 전체 전하량 총합은 양 (+) 의 전하를 가진다. (×)
- 답 : ⑤

8. 오른쪽 그래프는 온도가 각각 100°C , 20°C 인 물체 A , B 를 서로 접촉시켰을 때 A 와 B 의 온도를 시간에 따라 나타낸 것이다. B 의 질량은 A 의 2 배이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 열은 A 와 B 사이에서만 이동한다.)



(보기)

- ㄱ. 열용량은 A 가 B 보다 작다.
 ㄴ. 비열은 A 가 B 보다 크다.
 ㄷ. 0 부터 t 까지 열은 A 에서 B 로 이동한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

ㄱ. $C_A m_A 60 = C_B m_B 20$ 이므로 열용량은 B 가 A 보다 3배 크다(O).

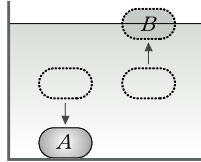
ㄴ. $C_A m_A 60 = C_B 2m_A 20 \therefore C_A = \frac{2}{3} C_B$ (X).

ㄷ. 열역학 0법칙에 따라, 열은 고열원에서 저열원인 A 에서 B 로 이동한다.(O)

• 답 : ③

9. 오른쪽 그림은 부피가 같은 물체 A , B 를 물 속에서 가만히 놓았더니 A 는 가라앉고 B 는 떠올라 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다.

정지해 있는 A , B 에 작용하는 힘에 대한 옳은 설명만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. 물체에 작용하는 부력의 크기는 B 보다 A 가 작다.
- ㄴ. A 에 작용하는 부력의 크기는 A 의 무게보다 작다.
- ㄷ. B 에 작용하는 합력은 0이다.

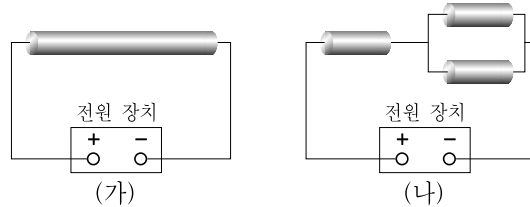
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

— <해 설> —

해설

- ㄱ. 물체에 작용하는 부력의 크기는 ρVg 로 같다.(X)
- ㄴ. A 에 작용하는 부력의 크기는 A 의 무게보다 작기 때문에 가라앉는다.(O)
- ㄷ. B 는 평형상태에 있기 때문에 B 에 작용하는 합력은 0이다.(O) • 답 : ④

10. 그림 (가)는 굵기가 일정한 원기둥 모양의 저항체를 전원 장치에 연결한 모습을 나타낸 것이다.
 그림 (나)는 (가)의 저항체를 3 등분하여 동일한 전원 장치에 연결한 모습을 나타낸 것이다.



(가), (나)에 흐르는 전체 전류 비 $I_{(가)} : I_{(나)}$ 와 전체 소비 전력 비 $P_{(가)} : P_{(나)}$ 를 옳게 짝지은 것은? (단, 두 경우에서 전원 장치의 전압은 같다.)

	$I_{(가)} : I_{(나)}$	$P_{(가)} : P_{(나)}$
①	1 : 1	1 : 4
②	1 : 2	1 : 2
③	1 : 2	1 : 4
④	2 : 1	1 : 2
⑤	2 : 1	4 : 1

<해 설>

해설

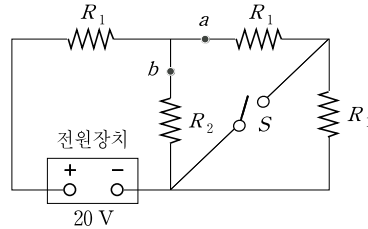
(가)에서 흐르는 전류를 $I_{(가)} = \frac{V}{R}$ 라고 하자. 나에서 각 저항은 각 저항의 크기는 길이에 비례해 변화

여 $\frac{R}{3}$ 이 되고 합성저항은 $R_{eq} = \frac{R}{3} + \frac{R}{3} + \frac{R}{3} = \frac{R}{3}$ 이 되므로 전체 전류는 $I_{(나)} = \frac{2V}{R} = 2I_{(가)}$ 이다

전력은 전류와 저항을 알기 때문에 $P_{(가)} = I^2 R$ 이고, $P_{(나)} = (2I_{(가)})^2 \frac{R}{3} = 2P_{(가)}$ 이다

• 답 : ②

11. 오른쪽 그림과 같이 전원 장치의 전압이 20 V로 일정한 회로에서 스위치 S 가 열려 있을 때, 점 a , b 에 흐르는 전류의 세기는 각각 1 A이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. $R_1 = 5\Omega$ 이다.
 ㄴ. 스위치 S 를 닫았을 때, a 에 흐르는 전류의 세기는 2 A이다.
 ㄷ. 스위치 S 를 닫았을 때, 저항값 R_2 인 저항 양단에 걸리는 전압은 8 V이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

스위치가 열려있을 때, a 쪽과 b 쪽은 병렬이므로 전압이 같다는 조건을 사용하면 $R_1 = \frac{R_2}{2}$ 의 조건을

얻을 수 있다. 합성저항은 $R_{eq} = R_1 + \frac{2R_1R_2}{2R_1 + R_2} = 2R_1$

따라서 합성저항을 고려하면, $20 = 2(2R_1) \therefore R_1 = 5\Omega$ 이다. 스위치 S 를 닫았을 때, R_1 에는 전류가

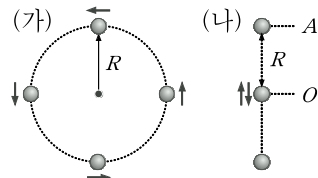
르지 않으므로 합성저항은 $R_{eq} = R_1 + \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} = 5 + \frac{50}{15} = \frac{125}{15} = \frac{25}{3}\Omega$

따라서 $20 = \frac{25}{3} \times I \therefore I = \frac{12}{5}A$ $I_A = \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = 1.5A$ $I_B = \frac{1}{3} \times \frac{12}{5} = 0.8A$

R_2 인 저항 양단에 걸리는 전압은 $V = 0.8 \times 10 = 8V$ 이다.

• 답 : ④

12. 오른쪽 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면에서 물체가 반지름 r 인 등속 원운동하는 모습을, (나)는 마찰이 없는 수평면에서 물체가 진폭 R 인 단진동하는 모습을 나타낸 것이다. (나)에서 O 는 진폭 중심이며, A 는 변위가 가장 큰 지점이다. (가)와 (나)에서 물체의 질량은 서로 같으며, 등속 원운동 주기와 단진동 주기는 모두 T 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. (가)에서 물체의 속력은 $\frac{2\pi R}{T}$ 이다.
 ㄴ. (나)의 O 에서 물체의 속력은 $\frac{4R}{T}$ 이다.
 ㄷ. (나)의 A 에서 물체의 가속도 크기는 $\frac{4\pi^2 R}{T^2}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

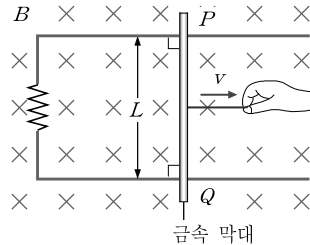
ㄱ. (가)에서 물체는 한 주기 T 동안 한 바퀴의 거리 $2\pi R$ 을 이동 $\Rightarrow \therefore v = \frac{2\pi R}{T}$ (○)

ㄴ. (나)의 O 에서 물체의 속력은 등속 원운동하는 물체의 속력과 같으므로 $v = \frac{2\pi R}{T}$ 이다. (×)

ㄷ. (나)의 A 에서 물체의 가속도 크기는 등속 원운동하는 물체의 구심 가속도 크기와 같다.

$\Rightarrow \therefore a = \frac{v^2}{R} = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$ (○) • 답 : ③

13. 오른쪽 그림은 종이면에 수직하게 들어가는 방향으로 세기가 B 인 균일한 자기장이 형성된 공간에서 종이면에 수평하게 고정된 ‘ㄷ’자형 도선 위에 올려놓은 금속 막대를 일정한 속력 v 로 당기는 모습을 나타낸 것이다. P 와 Q 는 금속 막대와 도선 사이의 접점이고 P 와 Q 사이의 길이는 L 이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. 전위는 P 에서가 Q 에서보다 낮다.
- ㄴ. 금속 막대가 받는 자기력의 방향은 금속 막대의 운동 방향과 같다.
- ㄷ. 유도 기전력의 크기는 BvL 이다.

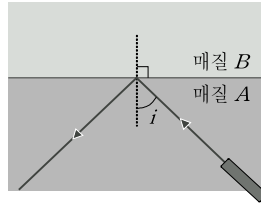
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

- ㄱ. 전위는 $P \rightarrow$ 저항 $\rightarrow Q$ 러 흐르기 때문에 전압강하를 고려할때 전위는 P 가 Q 보다 높다(X)
- ㄴ. 금속 막대가 받는 자기력의 방향은 금속 막대의 운동 방향과 반대이다(X)
- ㄷ. 유도 기전력의 크기는 BvL 이다.(O) • 답 : ②

14. 오른쪽 그림과 같이 빛이 매질 A , B 의 경계면에 입사각 i 로 입사하여 전반사하였다.
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. 입사각 i 는 임계각보다 크다.
- ㄴ. 굴절률은 A 가 B 보다 크다.
- ㄷ. 동일한 빛이 B 에서 A 로 입사각 i 로 입사하면 경계면에서 전반사한다.

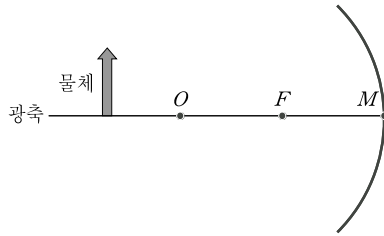
- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

- ㄱ. 전반사가 일어나기 위해 입사각 i 는 임계각보다 커야한다.(O)
 - ㄴ. 전반사가 일어나기 위해 굴절률은 A 가 B 보다 크다.(O)
 - ㄷ. 굴절율이 작은곳에서 큰곳으로 빛이 진행할때 전반사는 발생하지 않는다 (X)
- 답 : ③

15. 그림은 오목 거울과 광축 위의 물체를 나타낸 것이다. 점 O 는 구심, 점 F 는 초점, 점 M 은 거울 중심이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 물체가 O 와 F 사이에 있을 때 상의 크기는 물체의 크기보다 크다.
- ㄴ. 물체가 O 와 F 사이에 있을 때 생기는 상은 실상이다.
- ㄷ. 물체가 F 에서 M 쪽으로 접근하면 상의 크기는 커진다.

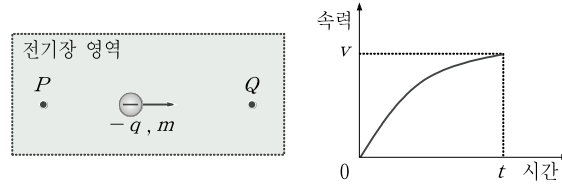
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

- ㄱ, ㄴ 물체가 O 와 F 사이에 있을 때 확대된 도립실상이 생긴다. (O)
- ㄷ 물체가 F 에서 M 쪽으로 접근하면 상의 크기는 줄어든다. (X)
- 답 : ④

16. 그림은 전기장 영역의 P 점에 가만히 놓은 음 ($-$) 전하가 Q 점 쪽으로 직선 운동하는 것을 나타낸 것이고, 그래프는 이 동안 음 ($-$) 전하의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 음 ($-$) 전하의 전하량은 $-q$, 질량은 m 이고, Q 점에서 속력은 v 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. P 점의 전위는 Q 점보다 높다.
- ㄴ. P 점에서 전기장 세기는 Q 점보다 크다.
- ㄷ. P 점과 Q 점 사이 전위차는 $\frac{mv^2}{2q}$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

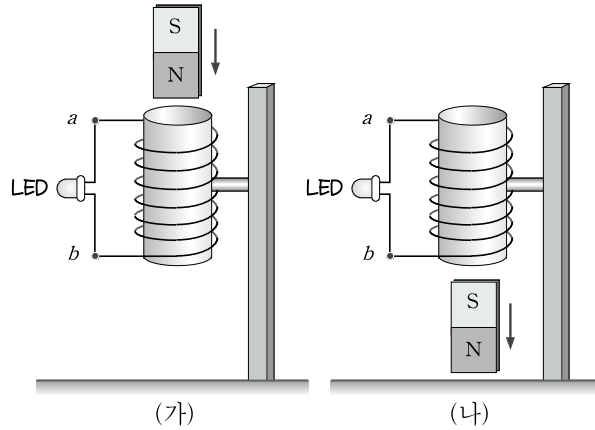
<해 설>

해설

- ㄱ. 음전하는 전위가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 가속되므로 P 점 전위는 Q 점보다 낮다. (×)
- ㄴ. P 점에서 전하의 가속도가 Q 점보다 크므로 전기장 세기는 P 점이 Q 점보다 크다. (○)
- ㄷ. $\frac{1}{2}mv^2 = qV$ 에서 전위차는 $V = \frac{mv^2}{2q}$ (○)

• 답 : ④

17. 그림과 같이 고정된 코일에 LED(발광 다이오드)를 연결하고 막대자석이 코일 내부를 통과하도록 떨어뜨렸다. (가)는 막대자석이 코일에 가까이 접근할 때 LED에 불이 켜져 있는 모습을, (나)는 (가)의 막대자석이 코일을 빠져나온 직후의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기저항은 무시하며, 자석은 회전하지 않는다.)

(보기)

- ㄱ. (가)에서 흐르는 전류 방향은 $a \rightarrow \text{LED} \rightarrow b$ 이다.
 ㄴ. (나)에서 LED에는 불이 켜지지 않는다.
 ㄷ. (가)와 (나)에서 막대자석의 역학적에너지는 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

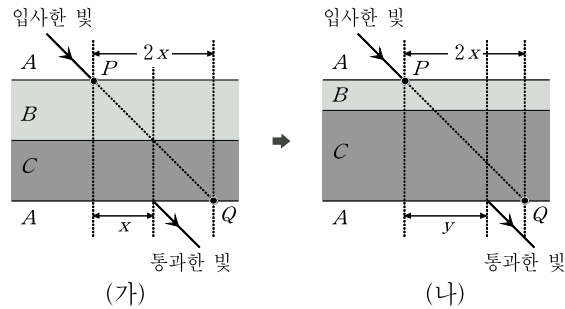
<해 설>

해설

- ㄱ. 코일 위쪽이 N극 아래쪽이 S극이 되며 전류는 $a \rightarrow \text{LED} \rightarrow b$ 로 흐른다. (○)
 ㄴ. (나)에서 코일에는 $b \rightarrow \text{LED} \rightarrow a$ 로 전류가 흐르지만 LED에는 역방향으로 전류가 흐르면 불이 켜지지 않는다. (○)
 ㄷ. (가)와 (나)에서 막대자석의 역학적에너지는 전기에너지로 손실되서 (나)가 (가)보다 역학적이 에너지가 줄어들어있다.

• 답 : ④

18. 아래 그림 (가)는 매질 A에서 진행하던 단색광이 P점으로 입사하여 두께가 같은 매질 B와 C를 차례로 지나 P와 Q점을 각각 지나는 법선의 중간 지점에서 A로 나오는 것을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 B, C의 두께만 변할 때 두 법선 사이의 거리가 x에서 y로 증가한 것을 나타낸 것이다.



A, B, C의 굴절률 n_A , n_B , n_C 를 옳게 비교한 것은? (단, B와 C의 두께 합은 일정하며, 각 매질의 경계면은 서로 평행하다.)

- ① $n_A > n_B > n_C$ ② $n_B > n_A > n_C$
 ③ $n_B > n_C > n_A$ ④ $n_C > n_B > n_A$
 ⑤ $n_C > n_A > n_B$

<해 설>

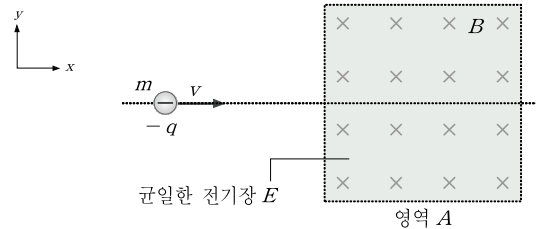
해설

빛은 굴절률이 클수록 법선으로 붙으려는 성질이 있다. C영역이 커졌을 때 통과하는 빛의 영역이 커졌기 때문에 B의 굴절률이 가장크며, (가)에서 B와 C를 통과했는데도 절반위치에 나온 결과는 A의 굴절률이 C의 굴절률보다 작음을 의미한다.

따라서 $n_B > n_C > n_A$ 를 만족한다.

• 답 : ③

19. 그림은 속력 v , 전하량 $-q$ 인 입자가 크기 E 인 균일한 전기장과 크기 B 인 자기장이 걸려 있는 영역 A 를 향해 $+x$ 방향으로 운동하는 것을 나타낸 것이다. 자기장은 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향이고, 전기장은 y 축과 나란한 방향이다. 입자는 영역 A 에서 등속 직선 운동을 한다.



다음 중 이에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (단, 전자기파 발생은 무시한다.)

- ① 영역 A 에서 전기장 방향은 $+y$ 방향이다.
- ② 영역 A 에서 입자가 받는 자기력 방향은 $+y$ 방향이다.
- ③ 만일, 입자의 전하량만 $+q$ 로 바꾸어도 등속 직선 운동한다.
- ④ 입자의 속도 v 가 증가하면 영역 A 에서 입자는 $+y$ 방향으로 힘을 받는다.
- ⑤ 전기장의 크기 E 가 증가하면 영역 A 에서 입자는 $-y$ 방향으로 힘을 받는다.

<해 설>

해설

입자는 전기장에 의해 $F_E = qE$ 의 힘을 받고, 자기장에 의해 $F_B = qvB$ 의 로렌츠 힘을 받는다.

- ① 영역 A 에서 로렌츠 힘 방향은 아래쪽 $-y$ 방향이므로 등속직선운동을 하기 위해서는 전기력은 위쪽으로 작용

→ 음전하이므로 전기장 방향은 $-y$ 방향 (x)

- ② 앞 ① (x)

③ $F_E = F_B \Rightarrow qE = qvB \rightarrow v = \frac{E}{B}$

→ $\therefore$ 전하 종류에 관계없이 속력만 v 이면 등속운동 (O)

- ④ v 가 증가하면 로렌츠 힘 $F_B = qvB$ 가 증가, 입자는 아래쪽 $-y$ 방향의 알짜힘을 받는다. (x)

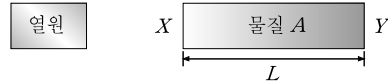
- ⑤ E 가 증가하면 전기력 $F_E = qE$ 증가, 입자는 위쪽 $+y$ 방향의 알짜힘을 받는다. (x) •

답 : ③

20. 다음은 열 전도 현상을 이해하기 위한 실험 과정의 일부이다.

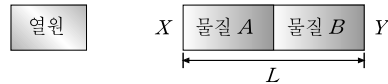
[실험 과정]

(i) 그림과 같이 길이 L , 단면적 S 인 직육면체 물질 A 를 준비한다.



- (ii) X 지점에 열원을 접촉시킨 후 열원은 단면적 S 를 통해 단위 시간당 Q 의 열량을 모두 X 지점에 공급하였다. 열은 X 에서 Y 로만 흐르도록 물질 A 를 철저히 단열하였다.
 (iii) 충분한 시간이 흐른 후 X 지점과 Y 지점의 온도를 측정하였더니 각각 100°C 와 40°C 이었다.
 (iv) 물질 A 와 똑같은 크기와 모양을 가진 물질 B 를 준비하고, 실험 1, 2, 3을 반복하였더니 X 지점과 Y 지점의 온도가 각각 100°C 와 60°C 이었다.

실험에 쓰인 물질 A 와 물질 B 를 각각 반으로 잘라 접촉시킨 후 실험 1, 2, 3을 반복하였다.



X 지점의 온도가 100°C 일 때 예측되는 Y 지점 온도는 얼마인가?

- ① 0°C ② 10°C ③ 30°C ④ 50°C ⑤ 70°C

<해 설>

해설

$$\text{열전도율} \Rightarrow P_c = k \frac{A(T_H - T_C)}{t}$$

☆ X , Y 지점의 온도차

- A 물질 $\Rightarrow 60^\circ\text{C}$ ◦ B 물질 $\Rightarrow 40^\circ\text{C}$

☆ 단위 시간당 전도되는 열량이 동일 (← 정상 상태)

$\Rightarrow$ 물질 A , B 를 반으로 자른 후 X , Y 지점의 온도차

- A 물질 $\Rightarrow 30^\circ\text{C}$ ◦ B 물질 $\Rightarrow 20^\circ\text{C}$

$\therefore$ 반으로 자른 물질 A , B 를 붙이고 동일한 실험

$\Rightarrow X$ 지점 온도가 100°C 이면 Y 지점 온도는 50°C 가 될 것이다.

• 답 : ④